

문서 번호	QA-2024-1213	작성일	2024년 12월 13일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	소성
이슈 요약	양극재 결정 구조 불량 (Rock-salt 상 검출)		
핵심 원인	소성 공정 온도 미달로 인한 불완전한 결정상 형성		
핵심 대책	소성로 온도 센서(Thermocouple) 교정 주기 단축 및 관리 강화		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20241209-NMC99 최종 제품 XRD 분석 결과, 주결정상인 Layered 구조 외에 이종상 (Heterogeneous Phase)인 Rock-salt 상이 2.5% 검출되어 관리 기준($\leq 0.5\%$)을 초과함.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,000 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위한 전 공정 이력 추적 및 분석 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료 투입 비율

- 가설: 리튬 원료 부족으로 결정 구조가 불안정해졌을 것이다.
- 검증: 원료 관리 시스템(WMS) 확인 결과, Li/TM 몰비는 1.045로 설계값(1.045)과 정확히 일치함.
- 결론: 정상.

2-2. 전구체 성분 분석

- 가설: 전구체의 금속 조성비 이상이 결정 구조에 영향을 주었을 것이다.
- 검증: 투입된 전구체(Lot: PRE-241201-E05)의 ICP 성분 분석 결과, Ni:Mn:Co 비율이 표준 범위 내에 있음을 확인.
- 결론: 정상.

2-3. 혼합 공정 조건

- 가설: 혼합 불균일로 인해 국소적으로 미반응 영역이 발생했을 것이다.
- 검증: 혼합기 운전 로그 확인 결과, RPM 및 혼합 시간이 표준 절차를 준수하였음.
- 결론: 정상.

2-4. 소성 공정 조건

- 가설: 소성 온도, 시간 또는 분위기 문제로 결정상 형성이 불완전했을 것이다.
- 검증: 소성로 #3의 운전 로그 확인 결과, 최고 온도가 표준 대비 낮게 운용됨.
 - 표준 최고 온도: $920 \pm 5^{\circ}\text{C}$
 - 실제 최고 온도: 895°C
 - 소성 시간 및 산소 분위기는 정상 범위 내에 있었음.
- 결론: 이상 발생. 소성 온도가 관리 하한을 20°C 이탈함.

2-5. 분쇄 공정 조건

- 가설: 과도한 분쇄 에너지가 입자 표면의 결정성을 손상시켰을 것이다.
- 검증: 분쇄기 운전 로그 확인 결과, 모든 운전 조건이 표준 범위 내에 있었음.
- 결론: 정상.

3. 원인 파악

- 소성 공정의 최고 온도가 표준(920°C)보다 현저히 낮은 895°C에서 진행된 것이 확인됨. 이는 소성로 #3의 온도 센서(Thermocouple)가 노후화로 인해 실제 온도보다 높게 측정하는 오류(Drift)를 일으켰기 때문임.
- 불충분한 소성 온도는 리튬과 전구체의 고상 반응(Solid-state reaction)을 완전히 이끌어내지 못함.
- 이로 인해 목표 결정상인 Layered 구조로의 전이가 덜 이루어지고, 니켈 이온이 리튬 자리로 이동하는 양이온 혼합(Cation mixing)이 촉진되어 전기화학적으로 비활성인 Rock-salt 불순물 상이 생성됨.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 소성로 #3 가동 중단 및 노후화된 온도 센서(Thermocouple) 긴급 교체.
 - 전체 소성로의 온도 센서에 대한 긴급 점검 및 교정 실시 (완료일: 2024년 12월 11일).
- 장기 대책
 - 모든 소성로의 온도 센서 정기 교정 주기를 단축(6개월 → 3개월)하고, 이력을 시스템으로 관리.
 - 주기적으로 표준 온도계(Reference Thermocouple)를 이용하여 설비 표시 온도와 실제 온도를 교차 검증하는 절차를 도입.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 온도 센서 교체 및 교정 강화 후, 동일 사양 제품(Lot: 20241212-NMC100)을 생산하여 XRD 결정 구조 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20241209-NMC99)	관리 기준	개선 후 Lot (20241212-NMC100)
소성 최고 온도	895 °C (실측)	920 ± 5 °C	921 °C
Rock-salt 상	2.5 %	≤ 0.5 %	0.3 %

- 결론: 개선 대책 적용 후 소성 온도가 정상적으로 관리되었으며, 최종 제품의 결정 구조가 관리 기준 내에서 안정적으로 형성됨. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '소성로 예방보전 표준(SOP-PM-FURN-001)'에 온도 센서 교정 주기(3개월) 및 교차 검증 절차를 반영하여 개정 완료.
- 수평 전개: 온도 센서 교정 주기 강화 및 교차 검증 절차를 타 고온 설비(건조기 등)에도 확대 적용하여 계측기 관리 수준을 상향 평준화할 계획 (완료 목표: 2025년 1분기).